Ejercicios — soluciones

Tema 5: Los sistemas nervioso y endocrino

1 Relación

básico

Indica el estímulo, el receptor, el centro coordinador, el efector y la respuesta: «Oigo el timbre y me levanto a abrir la puerta».

Solución

Estímulo: sonido · receptor: oído · coordinador: cerebro · efector: músculos · respuesta: levantarse.

2 Encéfalo

básico

¿Qué parte del encéfalo se encarga de: hablar, mantener el equilibrio, el latido del corazón, recordar?

Solución

Cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, cerebro.

3 Reflejos

medio

Dibuja el arco reflejo de retirar la mano de una plancha caliente y explica por qué es tan rápido.

Solución

Receptor (piel) → neurona sensitiva → médula → neurona motora → músculo. Es rápido porque **no pasa por el cerebro**.

4 Médula

medio

Una persona sufre una lesión en la médula espinal a la altura de la cintura. ¿Por qué no puede mover las piernas?

Solución

Porque los impulsos del cerebro no llegan a las neuronas motoras que salen por debajo de la lesión hacia los músculos de las piernas (y tampoco sube la información sensitiva).

5 Comparación

medio

Compara el sistema nervioso y el endocrino: mensajero, vía, rapidez y duración.

Solución

Nervioso: impulso nervioso por neuronas; rápido y breve. Endocrino: hormonas por la sangre; lento y duradero.

6 Hormonas

avanzado

Explica qué le pasa a la glucosa en sangre después de comer y qué hormonas intervienen. ¿Qué ocurre en la diabetes tipo 1?

Solución

Sube la glucosa → el páncreas libera **insulina**, que hace que las células la tomen y el hígado la almacene. En ayunas, el **glucagón** la sube. En la diabetes tipo 1 el páncreas no fabrica insulina y la glucosa se mantiene alta: hay que inyectarla.

7 Salud

avanzado

¿Por qué el alcohol reduce los reflejos y es peligroso conducir después de beber?

Solución

Altera la transmisión del impulso nervioso en las sinapsis: el tiempo de reacción aumenta, falla la coordinación (cerebelo) y se pierde la capacidad de juicio.